



S6 - Alternance et stage : rapports et soutenances

Acquisition des compétences

Réaliser, Conduire, Collaborer

Réalisé par
OUCHMAN Ilias

BUT Informatique
IUT Montpellier-Sète
2024-2025

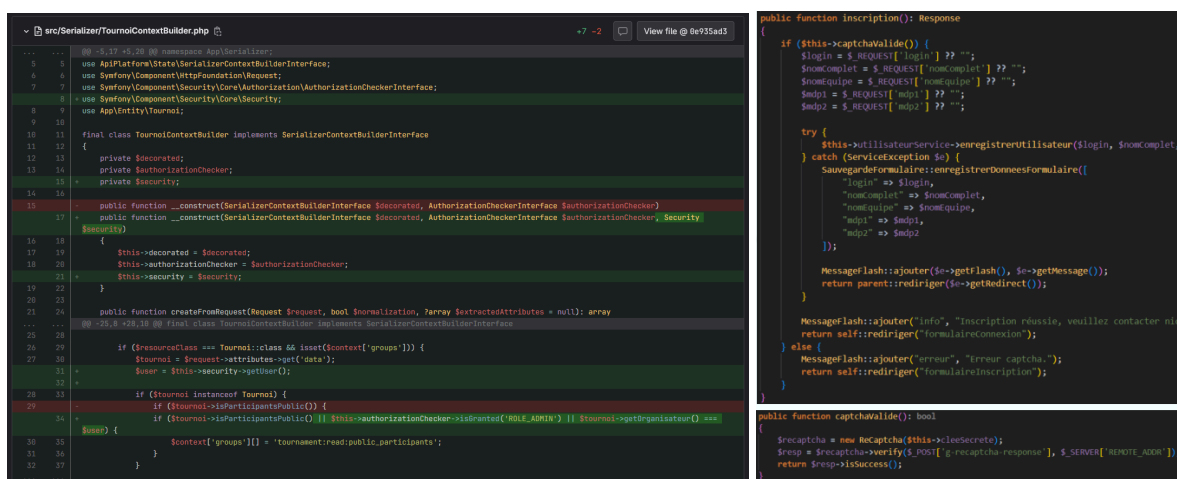
Introduction

Dans le cadre de ma dernière année de BUT Informatique, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets variés qui m'ont permis d'acquérir et de consolider des compétences essentielles à la réalisation, la conduite et la collaboration dans le développement de solutions informatiques. Que ce soit à travers mon stage en tant que développeur FullStack, la participation à la Nuit de l'Informatique ou la conception d'un site e-commerce, chaque expérience a contribué à renforcer ces compétences de manière complémentaire.

Acquisition des compétences

a) Réaliser une solution informatique

Développer une solution implique de traduire des besoins en une application fonctionnelle en respectant les contraintes techniques et méthodologiques. Lors de mon stage, j'ai dû finaliser la transition d'un outil interne de gestion de collections vers PHP 8 et Symfony, un travail nécessitant une attention particulière à la qualité du code (CE1.04) et au choix des ressources techniques adaptées (CE1.06). Parallèlement, ma participation à la Nuit de l'Info m'a confronté à un environnement contraint par le temps, où il a fallu coder et tester rapidement une application immersive sous React et TypeScript (AC21.01, AC21.04). Cette expérience m'a permis de renforcer mes capacités à implémenter des interfaces ergonomiques et accessibles (AC21.02), un aspect que j'ai également approfondi avec mon projet Vue.js dédié à la gestion d'événements. Dans tous ces projets, j'ai appliqué des principes algorithmiques avancés (CE1.03) et assuré la documentation du code pour garantir la maintenabilité (CE1.04).



```
src/Serializer/TournoiContextBuilder.php
1 use ApiPlatform\State\SerializerContextBuilderInterface;
2 use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
3 use Symfony\Component\Security\Core\Authorization\AuthorizationCheckerInterface;
4 use Symfony\Component\Security\Core\Security;
5 use App\Entity\Tournoi;
6
7 final class TournoiContextBuilder implements SerializerContextBuilderInterface
8 {
9     private $decorated;
10    private $authorizationChecker;
11    private $security;
12
13    public function __construct(SerializerContextBuilderInterface $decorated, AuthorizationCheckerInterface $authorizationChecker, Security $security)
14    {
15        $this->decorated = $decorated;
16        $this->authorizationChecker = $authorizationChecker;
17        $this->security = $security;
18    }
19
20    public function createFromRequest(Request $request, bool $normalization, array $extractedAttributes = null): array
21    {
22        // ...
23        // ...
24        // ...
25        if ($resourceClass === Tournoi::class && isset($context['groups'])) {
26            $tournoi = $request->attributes->get('data');
27            $user = $this->security->getUser();
28
29            if ($tournoi instanceof Tournoi) {
30                if ($tournoi->isParticipantPublic()) {
31                    if ($this->authorizationChecker->isGranted('ROLE_ADMIN') || $tournoi->getOrganisateur() === $user) {
32                        $context['groups'][] = 'tournoi:read:public_participants';
33                    }
34                }
35            }
36        }
37    }
38}
```

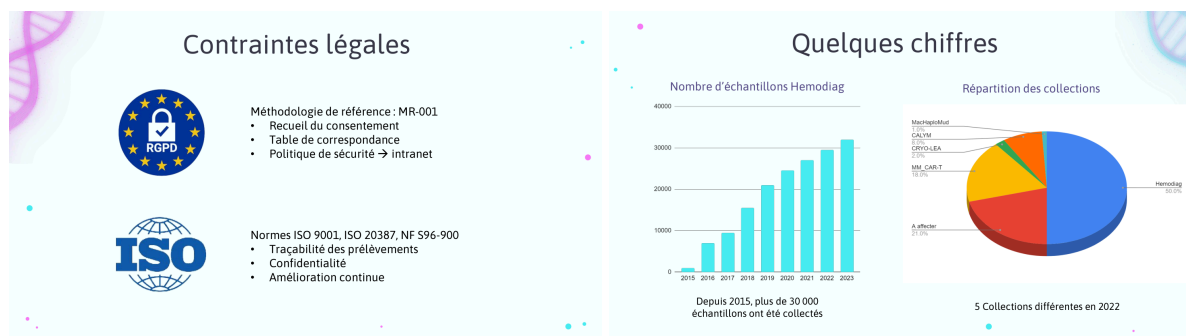
```
public function inscription(): Response
{
    if ($this->captchaValidate()) {
        $login = $REQUEST['login'] ?? '';
        $nomComplet = $REQUEST['nomComplet'] ?? '';
        $nomQuilpe = $REQUEST['nomQuilpe'] ?? '';
        $mdp1 = $REQUEST['mdp1'] ?? '';
        $mdp2 = $REQUEST['mdp2'] ?? '';

        try {
            $this->utilisateurService->enregistrerUtilisateur($login, $nomComplet,
                $nomQuilpe => $nomComplet,
                $mdp1 => $mdp1,
                $mdp2 => $mdp2
            );
            $messageLash:ajouter($->getFlash(), $->getMessage());
            return parent::rediriger($->getRedirect());
        } catch (ServiceException $e) {
            $messageLash:ajouter($->getFlash(), "Inscription réussie, veuillez contacter nre
            return self::rediriger("formulaireconnexion");
        } else {
            $messageLash:ajouter($->getFlash(), "Erreur captcha.");
            return self::rediriger("formulaireinscription");
        }
    }
}

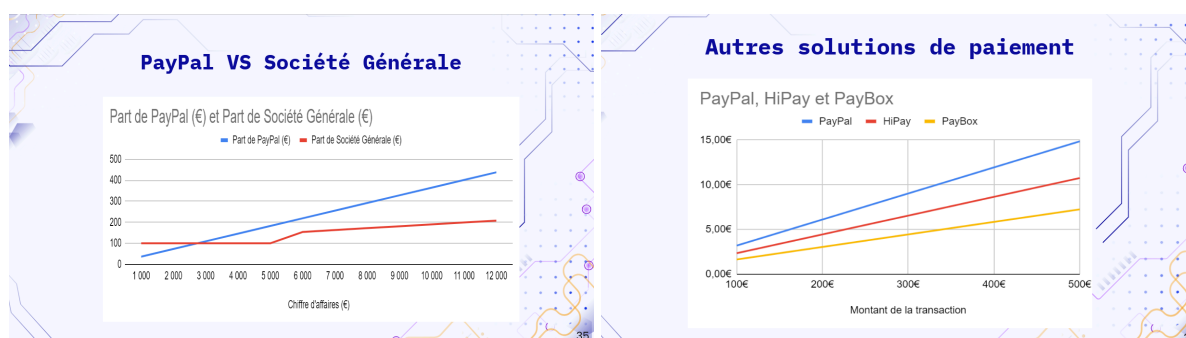
public function captchaValidate(): bool
{
    $recaptcha = new Recaptcha($this->leSecretKey);
    $resp = $recaptcha->verify($POST['g-recaptcha-response'], $SERVER['REMOTE_ADDR']);
    return $resp->isSuccess();
}
```

b) Conduire un projet informatique

La gestion de projet est une dimension incontournable du développement informatique, impliquant la coordination des tâches et le suivi des objectifs. Durant mon stage, j'ai été amené à échanger avec les chercheurs pour formaliser leurs besoins et adapter l'outil existant à leurs exigences (AC25.02). L'utilisation de GitHub et la mise en place d'un suivi hebdomadaire avec mon tuteur ont permis de structurer efficacement les livrables et de garantir la conformité aux attentes (AC25.04). Cette rigueur organisationnelle a été essentielle également lors de la Nuit de l'Info, où la gestion du temps et des priorités était cruciale pour livrer un projet fonctionnel en 12 heures. Dans le cadre du projet e-commerce sous Prestashop, j'ai analysé différentes solutions de paiement et de livraison en tenant compte des contraintes légales et commerciales (CE5.02, AC35.01), contribuant ainsi à la prise de décision stratégique pour la mise en production.



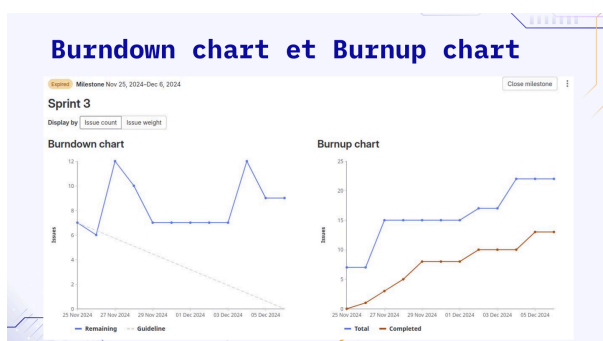
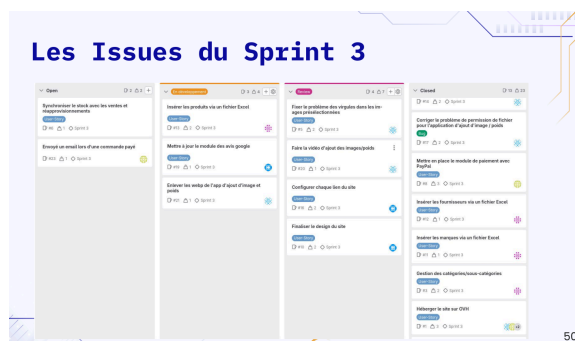
Soutenances de mon stage au CNRS



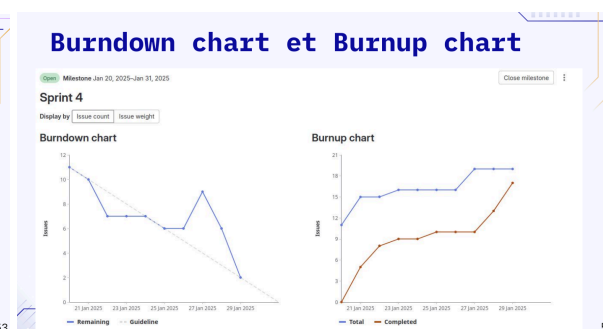
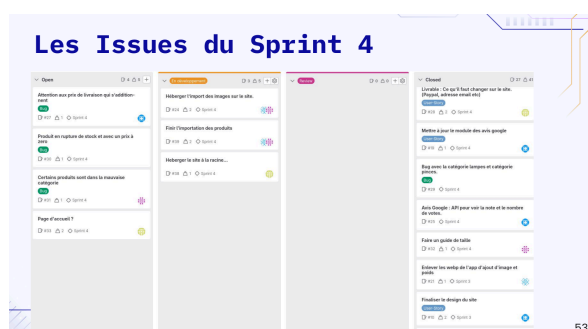
Soutenance de la SAE

c) Collaborer efficacement en équipe

Travailler en équipe est une compétence essentielle dans tout projet informatique. Mon stage m'a permis d'évoluer au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en collaborant avec des chercheurs et des biologistes pour comprendre et intégrer leurs besoins spécifiques dans l'outil de gestion des collections (CE6.01). J'ai appris à adapter ma communication en fonction des interlocuteurs et à rendre compte de mon activité de manière claire et efficace (AC26.04). Lors de la Nuit de l'Info, l'organisation en équipe a été un facteur clé de succès : chaque membre ayant un rôle défini, il a fallu s'assurer d'une bonne synchronisation et d'une transmission efficace des informations (AC16.04, CE6.04). Enfin, la mise en place d'une méthodologie agile avec des sprints pour le projet e-commerce m'a permis d'expérimenter une gestion collaborative structurée, où l'intégration des évolutions techniques devait se faire en accord avec les attentes du client (CE6.02).



Sprint 3 : Issues et charts du projet Mag'sDivers



Sprint 4 : Issues et charts du projet Mag'sDivers

Conclusion

L'ensemble de ces expériences m'a permis d'acquérir et de valider les compétences du parcours "Intégration d'applications et management du système d'information" du BUT Informatique. J'ai appris à concevoir et développer des applications en appliquant de bonnes pratiques de programmation, à organiser et piloter des projets en respectant les contraintes du client et les exigences réglementaires, ainsi qu'à collaborer efficacement au sein d'équipes pluridisciplinaires. Ces compétences constituent une base solide pour mon avenir professionnel et ma capacité à relever de nouveaux défis dans le domaine de l'informatique.